Canvas do Projeto — TechLar 360

1. Identificação do projeto

Nome do projeto: TechLar 360

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Final / Construção de Software

Plataforma principal: Salesforce

A TechLar é uma empresa fictícia de comércio de produtos de tecnologia. Ela vende em loja física, atende o pós-venda no CRM e opera mais de uma unidade. O projeto constrói, no Salesforce, a venda assistida, o atendimento, o estoque por loja e a base para um assistente inteligente interno. Os dados usados são fictícios e existem só para o trabalho acadêmico.

2. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação incremental em 4 sprints, com uma funcionalidade completa em cada etapa, demonstrando front-end, back-end, persistência ou consulta de dados, regra de negócio e demonstração funcional.

A evolução do projeto segue esta lógica:

Venda → Atendimento → Estoque entre lojas → Reposição inteligente

3. Problema de negócio

A TechLar precisa organizar a jornada do cliente e, ao mesmo tempo, a operação das lojas. As informações nascem em contextos diferentes:

- vendas em loja física;
- atendimento pós-venda;
- saldo de produto em cada unidade;
- necessidade de transferir um item de uma loja para outra.

Sem esse controle, a empresa perde venda, acumula estoque em uma unidade e falta produto em outra. O vendedor e o atendente também não enxergam, no mesmo aplicativo da loja, o cliente, o pedido e o saldo.

4. Solução proposta

A plataforma TechLar 360, no Salesforce, cobre:

- gestão de vendas em loja física;
- atendimento e pós-venda unificado;
- estoque da própria loja e estoque geral para transferência;
- Employee Agent de reposição, no aplicativo TechLar Operations.

5. Tecnologias principais

Tecnologias centrais

- **LWC** — front-end das telas de venda, atendimento e estoque;
- **Apex** — regras de negócio;
- **Salesforce Objects** — clientes, produtos, pedidos, Cases, lojas, saldos, transferências e movimentações;

- **Sales Cloud** — processo comercial;
- **Service Cloud** — atendimento;
- **Flow** — encaminhamento do Case;
- **Agentforce** — Employee Agent que repõe estoque a partir do Estoque Central.

Ferramentas de apoio

- GitHub — versionamento;
- GitHub Projects — board ágil;
- vídeo demonstrativo;
- PDF com links — entrega no Classroom.

6. Entregas e datas

- **AC1** — 14/09 — Sprint 1, venda assistida;
- **AC2** — 13/10 — Sprint 2, atendimento e pós-venda;
- **AC3** — 08/11 — Sprint 3, estoque e transferência entre lojas;
- **Prova / entrega final** — 22/11 — Sprint 4, reposição inteligente.

7. Visão geral das sprints

Sprint 1 — AC1

Tema
Venda assistida em loja física.

Objetivo
Registrar uma venda completa dentro do CRM, em uma página LWC usada pelo vendedor.

Fluxo

- localizar ou cadastrar o cliente;
- selecionar produtos do catálogo TechLar;
- adicionar produtos ao carrinho;
- calcular o total;
- escolher a forma de recebimento;
- gravar o pedido e os itens.

Componentes

- Front-end: página LWC de vendas;
- Back-end: Apex;
- Dados: cliente, produto, pedido e item do pedido;
- Integração opcional: cotação de frete e prazo.

Resultado: uma venda fica registrada e pode ser consultada no pedido.

Sprint 2 — AC2

Tema
Atendimento e pós-venda unificado.

Objetivo
Atender o cliente usando as compras gravadas na Sprint 1.

Fluxo

- localizar o cliente;

- consultar compras anteriores;
- selecionar o pedido e o produto;
- abrir um Case;
- encaminhar e atualizar o status pelo Flow.

Resultado: o atendimento fica ligado à jornada do cliente, no mesmo workspace de conta, histórico e Case.

Sprint 3 — AC3

Tema
Gestão de estoque e transferência entre lojas.

Esta etapa substitui o planejamento anterior de Customer 360 com Data 360. O foco passa a ser a operação interna: cada unidade enxerga o próprio saldo e pode pedir produto de outra loja.

Objetivo
Controlar a quantidade disponível por produto e por loja, transferir unidades entre as lojas e levar um produto do estoque da loja para o carrinho de vendas.

Organização por loja
Há três aplicativos Lightning, um para cada unidade fictícia: **TechLar Paulista**, **TechLar Morumbi** e **TechLar Santana**. O mesmo usuário entra no aplicativo da loja pelo App Launcher. Nesta sprint não há cadastro de usuário por unidade.

Cada aplicativo de loja tem as abas:

- Vendas;
- Atendimento;
- Accounts;
- Cases;
- Products;
- Orders;
- Estoque da loja;
- Estoque geral.

Estoque da loja
Mostra só o saldo daquela unidade. A pesquisa usa o produto do catálogo da Sprint 1 (objeto Product) e a quantidade do objeto Estoque. O botão **Adicionar ao carrinho** abre a aba Vendas e inclui o produto no carrinho, com o preço do catálogo. A venda continua sem baixar o estoque.

Estoque geral
Serve para pedir um produto de outra loja. O destino é a loja do aplicativo aberto. A origem é outra unidade. O Apex valida a quantidade, grava a transferência como concluída, atualiza os dois saldos e registra a saída na origem e a entrada no destino.

Modelo de dados
- **Product** — cadastro do produto, reutilizado da Sprint 1. Não guarda quantidade;
- **Loja** — Paulista, Morumbi e Santana;
- **Estoque** — um saldo por produto e por loja, no campo Quantidade Disponível;
- **Transferência de Estoque** — origem, destino, produto, quantidade e status;
- **Movimentação de Estoque** — entrada ou saída ligada à transferência.

Cenário de demonstração
Produto **Notebook TechLar X** (código TL-NB-001). Saldo inicial: Paulista 15, Morumbi 2, Santana 6. Uma transferência de 5 unidades da Paulista para o Morumbi deixa a Paulista com 10 e o Morumbi com 7. Ao

abrir o aplicativo da loja de origem, o saldo reduzido aparece junto com a transação da transferência.

Componentes

- Front-end: LWC de estoque, com modo da loja e modo geral;
- Back-end: Apex de consulta, validação e transferência;
- Dados: loja, estoque, transferência e movimentação;
- Ligação com a Sprint 1: o produto do estoque entra no carrinho de Vendas.

Resultado: consultar o saldo da loja, transferir entre unidades e comprovar a diminuição na origem. O histórico da movimentação fica gravado.

Sprint 4 — Prova / entrega final

Tema

Employee Agent para reposição inteligente de estoque.

Objetivo

No aplicativo TechLar Operations, o funcionário pede em linguagem natural que o agente veja os três produtos mais vendidos de cada loja nos últimos 30 dias e reponha o que estiver abaixo de 5 unidades, até o alvo de 10.

Como a reposição funciona

- a origem é sempre a loja TechLar Estoque Central, código CENTRAL, sem aplicativo próprio;
- a loja da venda é a do aplicativo aberto; a tela de Vendas não tem seletor de loja;
- a transferência reutiliza a Sprint 3 e não é parcial;
- Cases não entram na regra. Esta etapa não depende de Data 360.

Cenário do Notebook TechLar X: central 100, Paulista 15, Morumbi 2 e Santana 4. O agente transfere 8 para o Morumbi e 6 para Santana. A Paulista permanece com 15. O central fica com 86.

8. Recursos opcionais

Não fazem parte do núcleo e só entram se a funcionalidade principal estiver pronta.

- API de transportadora na Sprint 1;
- baixa automática de estoque no momento da venda;
- regras extras de pós-venda;
- dashboard ou indicadores;
- ação avançada do Agentforce além da consulta;
- site da TechLar, Experience Cloud ou agente no site.

O projeto não depende de um site. O front principal é o CRM Salesforce, nos aplicativos da TechLar e de cada loja.

9. Escopo principal e escopo opcional

Escopo principal

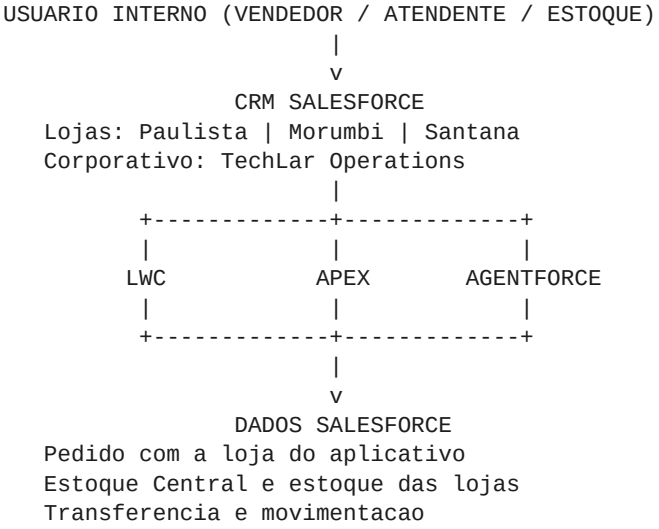
- venda em loja física no CRM;
- atendimento pós-venda no CRM;
- estoque por loja e transferência entre unidades;
- Employee Agent de reposição a partir do Estoque Central.

Escopo opcional

- API de transportadora;
- baixa de estoque na venda;

- site, Experience Cloud e agente externo.

10. Arquitetura conceitual



A quantidade não fica na classe Apex nem no cadastro do produto. O Apex lê e atualiza o campo Quantidade Disponível do registro de Estoque daquela loja.

11. Narrativa do projeto

- **Etapa 1.** A TechLar passa a registrar as vendas da loja física.
- **Etapa 2.** A TechLar liga o atendimento ao histórico de compras.
- **Etapa 3.** A TechLar controla o saldo de cada loja e transfere produto entre unidades.
- **Etapa 4.** A TechLar analisa as vendas de cada loja e o agente repõe o estoque baixo a partir do Estoque Central.

12. Requisitos obrigatórios por sprint

- funcionalidade completa;
- front-end e back-end;
- dados gravados ou consultados;
- vídeo curto;
- link do GitHub, com commits visíveis;
- link do board;
- PDF com explicação e links;
- demonstração clara e dados fictícios.

13. Demonstração em vídeo

- mostrar o board da sprint;
- mostrar o GitHub;
- explicar a funcionalidade;
- percorrer o fluxo principal;
- comprovar a gravação ou a consulta dos dados.

Na Sprint 4, o vídeo mostra o pedido no TechLar Operations, o resumo do agente e os saldos do central, do Morumbi e de Santana depois da transferência.

14. Regras de escopo

- o foco principal é o CRM no Salesforce;
- cada loja tem aplicativo, abas e saldo próprios;
- a venda não baixa o estoque nesta sprint;
- não há segurança de usuário por unidade nesta sprint;
- o projeto não depende de site nem de Data 360;
- cada sprint encerra com uma funcionalidade utilizável.

15. Onde o projeto está

As Sprints 1 e 2 estão publicadas na branch main do repositório. A Sprint 3 está na view Sprint 3. A Sprint 4 está na view Sprint 4, em To Do: Estoque Central, loja herdada do aplicativo, Top 3, transferência reutilizada e o Employee Agent no TechLar Operations.

O desenvolvimento do agente na org começa depois desta documentação.

16. Resumo executivo

O TechLar 360 é uma solução Salesforce em quatro etapas: venda em loja física, atendimento pós-venda, estoque com transferência entre lojas e reposição por um Employee Agent. A Sprint 4 não usa Data 360. O agente, no aplicativo TechLar Operations, olha os mais vendidos de cada loja e transfere do Estoque Central o que estiver abaixo de 5 unidades, até 10. A loja da venda é a do aplicativo aberto. Site, Experience Cloud e baixa de estoque na venda ficam fora do escopo obrigatório.